Universidade Católica de Pelotas
Projeto computação nas Escolas
Prof. Dr. Lizandro de Souza Oliveira
Prof.ª Drª. Morgana Macedo Azevedo da Rosa
Willan Gonçalves Gomes - Bolsista de Extensão
Gabriela Angelita Hessler Rickes - Voluntária

Roteiro de Atividade

Objetivo

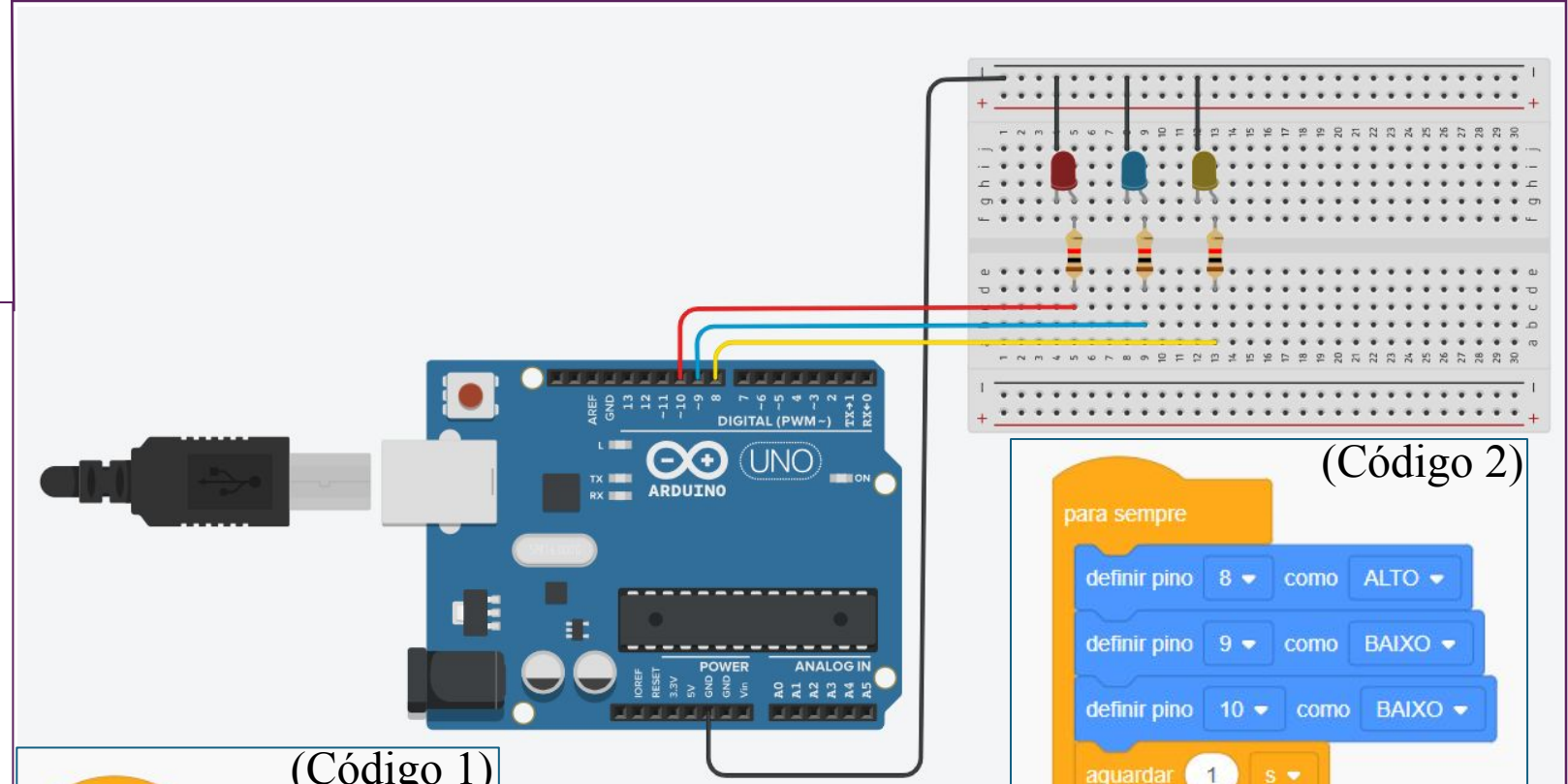
Montar um circuito virtual no Tinkercad, carregar o código inicial e personalizar o comportamento dos LEDs. A atividade visa explorar conceitos de programação, lógica digital e eletrônica básica, compreendendo o funcionamento dos pinos digitais e o controle de saída no Arduino.

Etapa 1 – Montagem no Tinkercad

1. Acesse o site https://www.tinkercad.com e faça login.
2. Crie um novo projeto de circuito.
3. Monte o circuito conforme o diagrama fornecido (Arduino UNO + LEDs + resistores).
4. Verifique se os LEDs estão conectados corretamente aos pinos digitais 8, 9 e 10, e o terminal negativo (catodo) de cada LED está ligado ao GND.
5. Salve seu projeto no Tinkercad com um nome identificável, por exemplo: "Atividade_LEDs_NomeAluno".

Etapa 2 – Teste do Código Base

1. No Tinkercad, abra o Editor de Código (modo blocos).
    1. Carregue o código 1 fornecido.
        - Clique em Iniciar Simulação e observe o padrão de piscada dos LEDs.
        - Registre, em poucas palavras, o que cada trecho do código faz.
    2. Carregue o código 2 fornecido.
        - Clique em Iniciar Simulação e observe o padrão de piscada dos LEDs.



(Código 1)



(Código 2)



Universidade Católica de Pelotas
Projeto computação nas Escolas
Prof. Dr. Lizandro de Souza Oliveira
Prof.ª Drª. Morgana Macedo Azevedo da Rosa
Willan Gonçalves Gomes - Bolsista de Extensão
Gabriela Angelita Hessler Rickes - Voluntária

Roteiro de Atividade

Objetivo

Montar o circuito virtual no Tinkercad, carregar o código inicial e personalizar o comportamento dos LEDs, explorando conceitos de programação, lógica digital e eletrônica básica.

Etapa 1 – Montagem no Tinkercad

1. Acesse o site https://www.tinkercad.com e faça login.
2. Crie um novo projeto de Circuito.
3. Monte o circuito conforme o diagrama fornecido (Arduino + LEDs + resistores).
4. Confira se os LEDs estão conectados corretamente aos pinos digitais 3, 4, 5, 6 e 7 e ao GND.
5. Salve seu projeto no Tinkercad.

Etapa 2 – Teste do Código Base

1. No Tinkercad, abra o editor de código por blocos.
2. Carregue o código inicial (fornecido pela professora).
3. Clique em Iniciar Simulação e observe o padrão de acendimento dos LEDs.

